培优专题测试卷·极点极线与射影几何

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，点 $P(1,0)$ 关于此椭圆的极线方程为　(5 分)

   A. $x=4$

   B. $x=2$

   C. $x=1$

   D. $x=\dfrac{3}{2}$

2. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆外，则 P 关于椭圆的极线与椭圆的位置关系为　(5 分)

   A. 相交

   B. 相切

   C. 相离

   D. 不确定

3. 已知抛物线 $y^2=4x$，点 $F(1,0)$ 为焦点，则 F 关于此抛物线的极线为　(5 分)

   A. $x=-1$

   B. $x=1$

   C. $y=-1$

   D. $y=1$

4. 点 $P(3,0)$ 关于椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ 的极线方程为　(5 分)

   A. $x=1$

   B. $x=3$

   C. $x=\dfrac{1}{3}$

   D. $x=9$

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，点 $P(4,0)$ 关于此双曲线的极线方程为　(5 分)

   A. $x=1$

B. $x=2$

C. $x=\dfrac{1}{2}$

D. $x=4$

6. 设 A,B 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上两点，P 是 AB 的极点，若 AB 过焦点 $F(c,0)$，则 P 位于 (5 分)

A. 对应准线上

B. 长轴上

C. 短轴上

D. 另一焦点处

7. 已知圆 $x^2+y^2=r^2$, 点 $P(a,b)$ 在圆外, 则 P 关于圆的极线被圆截得的弦长为(5 分)

A. $\dfrac{2r\sqrt{a^2+b^2-r^2}}{a^2+b^2}$

B. $\dfrac{2r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$

C. $2\sqrt{a^2+b^2-r^2}$

D. $\dfrac{2r}{\sqrt{a^2+b^2-r^2}}$

8. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，A,B 在椭圆上，M 为 AB 中点，O 为原点。若 $k_{OA}\cdot k_{OB}=-\dfrac{1}{4}$，则 M 的轨迹为 (5 分)

A. 椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=\dfrac{1}{2}$

B. 椭圆 $x^2+2y^2=1$

C. 椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+2y^2=1$

D. 圆 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于极点极线，下列说法正确的有 (5 分)

A. 若点 P 在圆外，则 P 的极线与圆相交

B. 若点 P 在椭圆上，则 P 的极线即为椭圆在 P 处的切线

C. 若点 P 在圆内（非圆心），则 P 的极线在圆外

D. 极点与极线的关系是对偶的

10. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$P(4,0)$，过 P 作两条切线切椭圆于 A,B 两点，则 (5 分)

A. AB 的方程为 $x=1$

B. $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. $|PA|=|PB|$

D. $PA\perp PB$

11. 关于圆锥曲线的极线，下列正确的有 (5 分)

A. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，点 $P(x_0,y_0)$ 的极线为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$

B. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，点 $P(x_0,y_0)$ 的极线为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$

C. 抛物线 $y^2=2px$，点 $P(x_0,y_0)$ 的极线为 $y_0y=p(x+x_0)$

D. 圆 $x^2+y^2=r^2$，点 $P(x_0,y_0)$ 的极线为 $x_0x+y_0y=r^2$

12. 设椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$, A,B 为椭圆上两点, P 为 AB 的极点, 下列说法正确的有(5 分)

A. 若 AB 过原点，则 P 在无穷远处

B. 若 AB 平行于 x 轴，则 P 在 y 轴上

C. 若 AB 是椭圆的切线，切点为 T，则 $P=T$

D. P 到椭圆中心的距离与 AB 到中心的距离之积为 a^2b^2（在适当的定向意义下）

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，点 $P(3,2)$ 关于此椭圆的极线方程为 _____。 (5 分)

14. 抛物线 $y^2=8x$，点 $P(2,4)$ 关于此抛物线的极线方程为 _____。 (5 分)

15. 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P(0,2)$，过 P 作椭圆的两条切线，切点分别为 A,B，则直线 AB 的方程为 _____。 (5 分)

16. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上两点, AB 的中点为 $M(x_0,y_0)$, 则 $k_{AB}\cdot k_{OM}=$ _____（其中 k_{OM} 为 OM 的斜率）。 (5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P(4,0)$。

(1) 求 P 关于椭圆的极线方程；

(2) 过 P 作两条切线切椭圆于 A,B，求 $|AB|$ 及 $\triangle PAB$ 的面积。

18.（12 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$，$A,B$ 为椭圆上两点，M 为 AB 中点。

(1) 若 $M(1,\dfrac{1}{2})$，求直线 AB 的方程；

(2) 证明：$k_{AB}\cdot k_{OM}=-\dfrac{1}{3}$；

(3) 设 P 为 AB 关于椭圆的极点，求 P 的轨迹方程。

19.（12 分）已知抛物线 $y^2=4x$，A,B 为抛物线上两点，F 为焦点。

(1) 证明：若 AB 过 F，则 AB 的极点在准线上；

(2) 若 $A(t_1^2,2t_1)$，$B(t_2^2,2t_2)$，求 AB 的极点坐标；

(3) 若 AB 的极点为 $P(-1,2)$，求直线 AB 的方程。

20.（12 分）设椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，$P$ 为不在椭圆上的点，l 为 P 的极线。

(1) 若 $P(0,0)$，求 l 的方程并解释几何意义；

(2) 过 P 任作两条直线分别交椭圆于 A,D 和 B,C，证明：AC 与 BD 的交点在 l 上；

(3) 利用（2）的结论，若 $ABCD$ 为椭圆内接四边形，$P=AC\cap BD$，则 P 的极线经过 $AB\cap CD$ 和 $AD\cap BC$。

21.（12 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），$A,B$ 为椭圆上关于原点对称的两点，P 为椭圆上异于 A,B 的动点。

(1) 证明：$k_{PA}\cdot k_{PB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$；

(2) 若 Q 为 PA 的中点，R 为 PB 的中点，求 QR 中点的轨迹；

(3) 设 M 为 AB 中点（即原点），证明：$|MP|^2=\dfrac{|MA|^2\cdot|PB|^2+|MB|^2\cdot|PA|^2}{|PA|^2+|PB|^2}$。

22.（12 分）设 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，$C_2:x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$。

(1) 求 C_1 与 C_2 的交点；

(2) 设 P 为 C_1 上一点，l_1 为 P 关于 C_1 的极线，l_2 为 P 关于 C_2 的极线，求 l_1 与 l_2 的交点轨迹；

(3) 在（2）的条件下，证明：$l_1\perp l_2$。